

Escolhendo testes de hipóteses

O primeiro passo para a escolha de testes de hipótese é verificar se a utilização de testes paramétricos é possível. O teste paramétrico deve sempre ter preferência, pois o seu poder estatístico é superior aos dos testes não-paramétricos. Todavia, os testes paramétricos dependem de alguns requisitos para sua utilização. Primeiro, que o tamanho da amostra não seja pequeno (uma amostra grande que contenha mais do que 30 elementos). Há também a necessidade de que a distribuição de probabilidades da variável na população seja do tipo normal, sendo uma das principais dificuldades da utilização de testes paramétricos na área de ciências sociais aplicadas. Finalmente, é necessário que a variável seja medida em uma escala contínua. Sendo todas essas condições satisfeitas, a prioridade de escolha são os testes paramétricos, que, para serem selecionados, utilizam-se dois critérios de escolha: (i) quantidade de amostras; e (ii) se o desvio padrão da população é conhecido. A figura 1 apresenta um resumo dos testes paramétricos e seus critérios de escolha a partir da proposição das hipóteses nula.

$$H_0 : \theta = \theta_0 \left\{ \begin{array}{ll} H_0 : \mu = \mu_0 & \begin{array}{l} \text{Teste z uma amostra } (\sigma \text{ conhecido}) \\ \text{Teste t uma amostra } (\sigma \text{ desconhecido}) \end{array} \\ H_0 : \mu_1 = \mu_2 & \begin{array}{l} \text{Teste z duas amostras } (\sigma \text{ conhecido}) \\ \text{Teste t duas amostras } (\sigma \text{ desconhecido}) \end{array} \\ H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k & \text{Teste F ANOVA k amostras} \\ H_0 : \pi = \pi_0 & \text{Teste proporção uma amostra (binomial)} \end{array} \right.$$

Figura 1 – Testes paramétricos e critérios para escolha

No entanto, em problemas sociais geralmente a amostra é pequena, não há garantia de que os dados foram extraídos de uma população com distribuição normal e o tipo de variável também pode não ser contínua. Não é possível aplicar os testes paramétricos para a maioria desses problemas, pois a condição da normalidade não é verificada ou não é possível de ser verificada na maioria das vezes. Geralmente as amostras também são pequenas, dado a dificuldade de se levantar amostras a partir, por exemplo, de entrevistas. Neste sentido, os testes não-paramétricos serão escolhidos

quando: (i) a amostra for pequena (menor do que 30 observações); ou (ii) não se sabe ou não se deseja fazer suposições sobre a distribuição da população; e/ou (iii) para variáveis categóricas do tipo nominal ou ordinal, ou variáveis discretas.

Todavia, dado a variedade e especificidade de testes não-paramétricos, os critérios para a sua escolha não são simples, como no caso dos testes paramétricos. Quando a utilização de testes paramétricos não for possível, os critérios para a escolha correta de um teste de hipóteses do tipo não-paramétrico, incluem: (i) tipo de variável; (ii) quantidade de amostras; e (iii) relação entre as amostras. A tabela 1 apresenta o resumo destes critérios e os seus respectivos testes.

Tabela 1 – Testes não-paramétricos

Tipo de variável	Testes de hipóteses				
	Uma amostra	Duas amostras		k amostras	
		Relacionadas	Independentes	Relacionadas	Independentes
Nominal	Binomial, Qui-quadrado	McNemar	Qui-quadrado	Cochran	Qui-quadrado
Demais variáveis (para variáveis contínuas apenas quando as hipóteses dos testes paramétricos forem violadas)	Kolmogorov-Smirnov	Sinais, Wilcoxon	Mann-Withney, Kolmogorov-Smirnov	Friedman	Kruskal-Wallis

A partir do primeiro critério de escolha, obtém-se a divisão dos testes não-paramétricos entre aqueles para variáveis do tipo nominal e os demais. Todos os testes de hipóteses não-paramétricos para variáveis do tipo nominal utilizam o parâmetro proporção (π) para a construção de sua estatística teste. Assim, irá testar a proporção de uma amostra contra uma proporção teórica para variáveis binárias (teste binomial) ou variáveis categóricas (teste qui-quadrado), a proporção de uma amostra com outra (amostras independentes) para uma variável categórica (teste qui-quadrado) ou a sua proporção antes e depois de um evento (teste de McNemar), quando as amostras forem relacionadas, e a proporção de três ou mais amostras relacionadas (teste de Cochran) ou independentes (teste qui-quadrado).

Os testes de hipóteses não-paramétricos para as demais variáveis, que incluem as variáveis contínuas quando as hipóteses dos testes paramétricos forem violadas, se diferem na construção de sua estatística teste. Para uma amostra, o teste Kolmogorov-Smirnov é um teste de aderência, ou seja, verifica se a partir da distribuição amostral é possível afirmar que os valores podem ser considerados como provenientes de uma população com determinado tipo de distribuição. Para o caso de duas amostras, no teste dos Sinais a hipótese nula afirma que não há diferenças (valores maiores ou menores) entre a proporção de respostas das observações entre duas amostras relacionadas. O teste de Wilcoxon seria uma extensão do teste dos Sinais, mas com a incorporação da magnitude das diferenças em sua estatística. O teste Mann-Whitney testa se duas amostras independentes provêm de populações com médias iguais sendo uma alternativa direta aos testes z e t (paramétricos). Para quando for o caso de testar a aderência de duas amostras advindas de populações independentes, utiliza-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para o caso de três ou mais amostras, o teste de Friedman por postos para k amostras relacionadas é uma alternativa ao teste de análise de variância e tem como objetivo testar se três ou mais amostras emparelhadas foram extraídas da mesma população. Por fim, o teste de hipóteses Kruskal-Wallis é uma alternativa ao teste de análise de variância (ANOVA) para testar a hipótese de que k amostras provêm de populações com as médias iguais.

Note então que o segundo e o terceiro critério para a escolha dos testes de hipóteses não-paramétricos atuam de forma conjunta. Em outras palavras, tendo-se notado o número de amostras, procura-se distingui-las entre relacionadas ou não relacionadas, o que irá levar à escolha do teste de hipóteses do tipo não-paramétrico mais adequado. Note, finalmente, que o teste Kruskal-Wallis é uma extensão do teste de Mann-Whitney, enquanto o teste de Friedman é uma extensão do teste dos Sinais (Wilcoxon), e o teste de Cochran é uma extensão do teste de McNemar. Como, dito anteriormente, o teste Qui-quadrado tem a mesma estrutura para testes de duas ou mais amostras, sendo o mais versátil dos testes de hipóteses do tipo não-paramétrico.